

兹证 (3). 不妨设 $\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) < +\infty$. 对于 $\forall \varepsilon > 0, k \in \mathbb{N}$, 存在 E_k 的一个开矩列覆盖 $\{I_{k,j}\}_{j=1}^{\infty}, E_k \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} I_{k,j}$, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} |I_{k,j}| \leq m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}$. 由此可见

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,j=1}^{\infty} I_{k,j}, \quad \sum_{k,j=1}^{\infty} |I_{k,j}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

$\{I_{k,j}\}_{k,j=1}^{\infty}$ 是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 的一个覆盖, 故 $m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon$.

由 ε 的任意性, 即得次可加性结论.

最后证 (4). 因为矩体在平移下体积不变, 故对于任意的矩体 I , 有 $|I + \{x\}| = |I|$. 于是对于 E 的任意覆盖 $\{I_k\}$, 经平移后 $\{I_k + \{x\}\}$ 是 $E + \{x\}$ 的一个覆盖, 从而

$$m^*(E + \{x\}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k + \{x\}| = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|.$$

由次可加性知,

$$m^*(E + \{x\}) \leq m^*(E).$$

反之, 考虑将集合 $E + \{x\}$ 作平移 $-x$, 可得原点集 E . 因而有

$$m^*(E) \leq m^*(E + \{x\}).$$

例 1 $\mathbb{R}^n$ 中单点集的外测度为零, 即 $\forall x \in \mathbb{R}^n, m^*({x}) = 0$. 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可数点集, 有 $m^*(E) = 0$.

例 2 考虑 $n-1$ 维超平面矩体

$$E = \{x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{i-1}, t, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n) \mid a_j \leq \xi_j \leq b_j, j \neq i\},$$

则有 $m^*(E) = 0$. 又对于任意的开矩体 I , 总有 $m^*(\bar{I}) = m^*(I) = |I|$.

例 3 $[0, 1]$ 中的 Cantor 集 C 的外测度是零. 因为 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中 F_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的并集. 所以 $m^*(C) \leq m^*(F_n) \leq 2^n 3^{-n}$, 令 $n \rightarrow \infty, m^*(C) = 0$.